

Отчёт по прохождению внешнего курса

Этап 2 — Работа на сервере

Скворцова Анастасия

2026-05-16

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Раздел 2.1 — Знакомство с сервером	8
4.2	Раздел 2.2 — Обмен файлами	10
4.3	Раздел 2.3 — Запуск приложений	13
4.4	Раздел 2.4 — Контроль запускаемых программ	17
4.5	Раздел 2.5 — Многопоточные приложения	21
4.6	Раздел 2.6 — Менеджер терминалов tmux	26
5	Выводы	32
6	Список литературы	33

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Целью второго этапа прохождения внешнего курса «Введение в Linux» на платформе Stepik является изучение основ работы с удалёнными серверами: подключение по SSH, передача файлов, управление процессами, работа с многопоточными приложениями и менеджером терминалов tmux.

2 Задание

Необходимо последовательно изучить материалы курса и выполнить все контрольные мероприятия по разделам второго этапа:

1. Знакомство с сервером.
2. Обмен файлами.
3. Запуск приложений.
4. Контроль запускаемых программ.
5. Многопоточные приложения.
6. Менеджер терминалов `tmux`.

По каждому заданию предоставлены скриншоты и пояснения.

3 Теоретическое введение

Второй этап курса посвящён более продвинутым темам администрирования и работы в Linux:

- **Удалённый сервер** — компьютер в дата-центре, доступный через интернет для выполнения вычислений, хранения данных и предоставления сервисов.
- **SSH-ключи** — пара ключей (приватный `id_rsa` и публичный `id_rsa.pub`). Публичный ключ можно безопасно передавать по сети.
- **SCP** — утилита для защищённого копирования файлов между компьютерами. Ключ `-r` позволяет копировать директории рекурсивно.
- **Filezilla** — FTP/SFTP-клиент для передачи файлов и просмотра содержимого удалённых директорий.
- **Управление процессами:** `fg` (возврат в foreground), `bg` (запуск в background), `jobs` (список задач), `kill` (отправка сигналов), `top/ps` (просмотр процессов).
- **Сигналы:** `kill -9 (SIGKILL)` — мгновенное завершение процесса без возможности игнорирования.
- **Многопоточные приложения:** при остановке (`Ctrl+Z`) потребление CPU падает до 0%, но память сохраняется. Принудительно завершить отдельный поток невозможно.
- **tmux** — терминальный мультиплексор, позволяющий создавать несколько сессий, окон и панелей в одном терминале.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Раздел 2.1 — Знакомство с сервером

4.1.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

2.1 Знакомство с сервером 5 из 6 шагов пройдено 1 из 2 баллов получен

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

 Всё получилось!

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Удалённый сервер может использоваться для выполнения сложных вычислений, хранения больших объёмов данных (как конфиденциальных, так и общедоступных). В задании требовалось выбрать все подходящие варианты — ими оказались все четыре предложенных.

4.1.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Ни один нельзя
- ☐ `id_rsa`
- ☒ `id_rsa.pub`
- ☐ Оба

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **58 977** учащихся

Из всех попыток **72%** верных

Пояснение: При генерации SSH-ключей создаются два файла: `id_rsa` (приватный ключ) и `id_rsa.pub` (публичный ключ). Публичный ключ можно свободно распространять, приватный необходимо хранить в секрете. Поэтому без опаски можно пересылать `id_rsa.pub`.

4.2 Раздел 2.2 — Обмен файлами

4.2.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

2.2 Обмен файлами 6 из 8 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/
- ☐ scp stepic/* username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Команда `scp` используется для копирования файлов по SSH. Для рекурсивного копирования директории `stepic` на сервер в домашнюю директорию нужна опция `-r`. Правильная команда: `scp -r stepic username@server:~/`.

4.2.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

2.2 Обмен файлами 7 из 8 шагов пройдено 2 из 3 баллов получено

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- ☒ `sudo apt-get update`

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Если `sudo apt-get install` не может найти пакет, проблема часто решается обновлением списка пакетов командой `sudo apt-get update`. Другие варианты (`upgrade`, проверка диска, установка обновлений для уже установленного пакета) не помогут в данной ситуации.

4.2.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Filezilla — это FTP/SFTP-клиент. Она позволяет копировать файлы с компьютера на сервер и обратно, а также просматривать содержимое директорий как на локальной машине, так и на сервере. Установка и запуск программ на сервере — не её функция.

4.3 Раздел 2.3 — Запуск приложений

4.3.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

2.3 Запуск приложений 5 из 8 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Запустить программу на своем компьютере

☐ Ничего сделать нельзя

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Если программа на сервере требует графического интерфейса (экрана), можно проверить наличие версии для терминала или настроить сервер на вывод графической информации (например, через X11 forwarding). Запуск программы на локальном компьютере не решит проблему.

4.3.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

2.3 Запуск приложений 6 из 8 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `help program`
- ☒ `man program`
- ☐ `program ?!`
- ☒ `program -help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Справочную информацию о программе в Linux обычно можно получить командами `man program` или `program --help` (иногда `-help` или `-h`). `help program` работает только для встроенных команд оболочки. `program ?!` не является корректной командой.

4.3.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

5. Запускать файл fastqc можно как и любую другую программу в терминале (например, через ./fastqc из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до fastqc, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, --help, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ bam_mapped, sam_mapped
- ☐ fastqc
- ☐ seq
- ☒ fastq

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: FastQC из справки принимает на вход файлы в форматах fastq, bam, sam, bam_mapped, sam_mapped. Из предложенных вариантов в списке был только fastq.

4.3.4 Задание 4

Формулировка и результат прохождения:

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе `help` файла `command line parameters` файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Верно.

```
clustalw test.fasta -align
```

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Для запуска множественного выравнивания в Clustal нужно использовать опцию `-align`. Полная команда: `clustalw test.fasta -align`. Опция явно указывает программе выполнить множественное выравнивание последовательностей.

4.4 Раздел 2.4 — Контроль запускаемых программ

4.4.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
```

```
Ctrl+C
```

```
fg %2
```

```
Ctrl+Z
```

```
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☒ Только о `program2` и `program3`

☐ Только о `program3`

☐ Только о `program1` и `program3`

☐ Обо всех трех

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: После выполнения `fg %1` (перевод задачи 1 на передний план), `Ctrl+C` (завершение), `fg %2` (перевод задачи 2 на передний план), `Ctrl+Z` (приостановка задачи 2), команда `jobs` покажет только задачу 2 (приостановленную) и задачу 3 (всё ещё фоновую). Задача 1 уже завершена. В данном варианте правильный ответ — «Только о `program2` и `program3`».

4.4.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

2.4 Контроль запускаемых программ 9 из 11 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☐ У всех разные
- ☐ У всех одинаковые

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: `jobs` показывает идентификаторы задач (номера в текущей сессии оболочки), а `top` и `ps` — PID (process IDs). Это разные идентификаторы. У всех трёх утилит идентификаторы разные.

4.4.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

2.4 Контроль запускаемых программ 10 из 11 шагов пройдено 3 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ kill -18
- ☒ kill -9
- ☐ kill

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Сигнал SIGKILL (команда `kill -9`) мгновенно завершает процесс без возможности перехвата или игнорирования. `kill` без опций отправляет SIGTERM (мягкое завершение), `kill -18` отправляет SIGCONT (продолжение остановленного процесса).

4.4.4 Задание 4

Формулировка и результат прохождения:

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Если процесс был приостановлен (`Ctrl+Z`), а затем к нему применён `kill` (без опций, т.е. `SIGTERM`), процесс не завершится немедленно. Он останется в состоянии «остановлен», пока не будет продолжен (`fg` или `bg`). После продолжения он получит сигнал и начнёт завершение.

4.5 Раздел 2.5 — Многопоточные приложения

4.5.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☐ 100% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Остановленное по `Ctrl+Z` приложение не выполняется и не использует процессорное время. Потребление CPU становится 0%, независимо от того, сколько потоков было до остановки.

4.5.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ Нисколько
- ☐ 64 KB

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: При остановке процесса (Ctrl+Z) его образ остаётся в оперативной памяти. Таким образом, память продолжает заниматься в том же объёме, что и до остановки.

4.5.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☒ Никак
- ☐ Командой kill -thread
- ☐ Командой threadkill

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: В Linux невозможно принудительно завершить отдельный поток многопоточного приложения, не завершив весь процесс. Сигналы отправляются процессу в целом. Правильный ответ — «Никак».

4.5.4 Задание 4

Формулировка и результат прохождения:

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build
- ☐ Оба
- ☐ Никакой

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Индексация референсного генома (bowtie2-build) выполняется однопоточно, а само выравнивание (bowtie2) может использовать несколько потоков (опция `-p`). Поэтому правильный ответ — «Только bowtie2».

4.5.5 Задание 5

Формулировка и результат прохождения:

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgnc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Верно.

bowtie.log (206 bytes)

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Я скачала необходимые файлы, выполнила индексацию референсного генома, затем запустила bowtie2 с выравниванием ридов. Вывод stderr (логи работы программы) сохранила в файл bowtie.log и загрузила его в форму на Stepik.

4.6 Раздел 2.6 — Менеджер терминалов tmux

4.6.1 Задание 1

Формулировка и результат прохождения:

2.6 Менеджер терминалов tmux 14 из 19 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Задачи (jobs) привязаны к конкретной оболочке (вкладке терминала). Если процесс был запущен и приостановлен в одной вкладке, команда `fg` во второй вкладке не имеет доступа к этой задаче. Терминал сообщит, что нет процесса для `fg`.

4.6.2 Задание 2

Формулировка и результат прохождения:

2.6 Менеджер терминалов tmux 15 из 19 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку

☐ tmux продолжит работу без вкладок

☒ tmux завершит работу

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Если в tmux осталась последняя открытая вкладка и в ней ввести `exit`, tmux завершит работу полностью, так как активных вкладок больше не осталось.

4.6.3 Задание 3

Формулировка и результат прохождения:

2.6 Менеджер терминалов tmux 16 из 19 шагов пройдено 3 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: tmux запускает серверный процесс, который продолжает работу даже после закрытия терминала. Если закрыть терминал, соединение с сервером прервётся, но сам tmux и все запущенные в нём процессы продолжат работу на сервере. Позже можно переподключиться к той же сессии.

4.6.4 Задание 4

Формулировка и результат прохождения:

2.6 Менеджер терминалов tmux 17 из 19 шагов пройдено 4 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Пояснение: В tmux процессы привязаны к вкладкам. Принудительное закрытие вкладки (Ctrl+B, X) завершает и все процессы, запущенные внутри неё, включая фоновые.

4.6.5 Задание 5

Формулировка и результат прохождения:

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Ctrl+B и t

☒ Ctrl+B и , (запятая)

☐ Ctrl+B и 0

☐ Ctrl+B и i

☐ Ctrl+B и ~ (тильда)

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: Согласно man-странице tmux, комбинация `Ctrl+B и , (запятая)` используется для переименования текущей вкладки (окна).

4.6.6 Задание 6

Формулировка и результат прохождения:

утверждениях у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-разделения она реагировать уже не будет
- ☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)
- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется
- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"
- ☐ Команды-разделения действуют сразу во все вкладках tmux одновременно

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение: В tmux можно перемещаться между разделёнными панелями с помощью Ctrl+B и стрелок. Команды разделения действуют только в текущей вкладке. Если разделить горизонтально, а затем вертикально, получится 4 панели. Утверждение про exit в части вкладки закрывает всю вкладку — неверно (закрывается только панель).

5 Выводы

Второй этап курса «Введение в Linux» успешно пройден. Освоены следующие темы:

- Подключение к удалённым серверам и работа с SSH-ключами
- Передача файлов через `scp` и Filezilla
- Управление пакетами (`apt-get update`)
- Запуск приложений на сервере, получение справки (`man`, `--help`)
- Работа с программами FastQC и Clustal
- Управление процессами: `jobs`, `fg`, `bg`, `kill`, `top`, `ps`
- Особенности работы с многопоточными приложениями (CPU, память, завершение потоков)
- Запуск bowtie2 в один и несколько потоков
- Базовые возможности терминального мультиплексора `tmux`

Все тестовые и интерактивные задания выполнены с максимальным баллом.

6 Список литературы

1. Введение в Linux — Stepik. URL: <https://stepik.org/course/73>
2. SSH и работа с ключами. — URL: <https://www.ssh.com/academy/ssh>
3. GNU Bash Manual. — URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>
4. tmux manual. — URL: <https://github.com/tmux/tmux/wiki>